

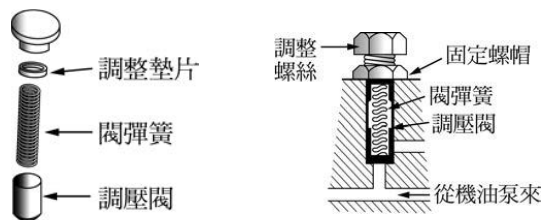
新北市立新北高工 114 學年度第 1 學期第二次 試題										班別		座號		電腦卡作答
科目	引擎原理	命題教師	楊子岳	審題教師	吳彥興	年級	一	科別	汽車科	姓名				是

一、選擇題，每題2分，共40分

- ()01. 汽油引擎運轉時，火星塞跳火前混合氣就被點火燃燒的情形為？
(A)爆震 (B)預燃 (C)熄火 (D)回火
- ()02. 下列何者不是汽油引擎發生爆震的可能原因？
(A)汽油辛烷值太低 (B)點火時間太早 (C)燃燒室溫度太低 (D)引擎壓縮比太高。
- ()03. 汽油引擎的壓縮比會受汽油哪一種性質所限制？
(A)揮發性 (B)比重 (C)抗爆性 (D)API 度數。
- ()04. 在化油器中所使用的文氏管，最主要是因為何種功用，而使噴油嘴易於將汽油噴出？
(A)真空作用 (B)增壓作用 (C)潤滑作用 (D)減速作用
- ()05. 電腦控制燃料噴射系統其基本噴油量由進氣量及
(A)進氣溫度 (B)節汽門位置 (C)曲軸角度 (D)凸輪軸位置 感知器訊號而定。
- ()06. 裝置於進汽門前型式之噴油嘴，其噴油壓力大約為？
(A)3.5kg/cm² (B)5.5kg/cm² (C)7.5kg/cm² (D)9.5kg/cm²
- ()07. 汽油引擎運轉時，混合比最濃的時期為？
(A)冷車起動時 (B)怠速時 (C)加速時 (D)重負荷時。
- ()08. 石臘油族的分子式為
(A) C_nH_{2n+4} (B) C_nH_{2n-2} (C) C_nH_{2n+2} (D) C_nH_{2n-4}。
- ()09. 有關熄火電磁閥之敘述，下列何者正確？
(A) 在引擎熄火時，會讓低速油路繼續供油 (B) 其電線應接點火開關的 ACC (C) 其電線應接點火開關的 IG (D) 可防止加減速瞬間引擎運轉不穩定。
- ()10. 燃料噴射系統之輔助空氣閥主要功用為何？
(A) 控制高速時引擎的進氣量 (B) 隨時調節適量空氣供給引擎 (C) 冷車起動時，供給多量燃油 (D) 冷車時供給額外空氣，提高引擎轉速。
- ()11. 偵測進氣流量，提供 ECU 計算噴油量的是
(A) EGR 感知器 (B) 含氧感知器 (C) 爆震感知器 (D) 空氣流量感知器。
- ()12. 下列有關汽油燃料噴射引擎感知器的敘述，何者正確？
(A)大氣壓力感知器是用來偵測節汽門後方的空氣壓力
(B)空氣流量計是用來偵測吸入空氣的溫度
(C)節汽門位置感知器是用來偵測節汽門的開度
(D)曲軸位置感知器的輸出頻率和引擎轉速無關。
- ()13. 汽油泵之膜片彈簧彈力若太弱，則
(A) 壓力高，泵油量不足 (B) 壓力高，泵油量亦足 (C) 壓力低，泵油量仍夠
(D) 壓力與泵油量均低。
- ()14. 機油產生密封作用，最顯著的機件部位是
(A)連桿與曲軸 (B)活塞環與汽缸壁 (C)汽門與汽門座 (D)汽門桿與搖臂。
- ()15. 機油之 SAE 號數越大，表示
(A) 流動點越低 (B) 凝結點越低 (C) 流動性能越好 (D) 黏度越大。
- ()16. 關於中國石油公司所生產的 9000SJ 車用機油 10W-40，下列敘述何者正確？
(A) W 代表夏天等級 (B) SAE 為美國石油協會 (C) SJ 是 SAE 的分類標準
(D) 是複級機油。
- ()17. 潤滑油道會到達連桿小端為哪一種潤滑方式？
(A) 噴濺式 (B) 完全壓力式 (C) 部分壓力式 (D) 噴濺壓力式。
- ()18. 引擎運轉中機油指示燈點亮時，表示
(A) 機油泵正常送油中 (B) 油底殼油太多 (C) 機油壓力不足 (D) 機油濾清器髒汙。

新北市立新北高工 114 學年度第 1 學期第二次 試題									班別		座號		電腦卡作答
科 目	引擎原理	命題教師	楊子岳	審題教師	吳彥興	年級	一	科別	汽車科	姓名			是

- () 19. 下列何者是曲軸箱機油易被沖淡之可能原因
 (A)使用低揮發性汽油 (B)使用高揮發性汽油
 (C)汽油比重太輕 (D)汽油比重太重。
- () 20. 關於四行程汽油引擎潤滑系統，下圖為壓力調整閥之示意圖，則下列敘述何者錯誤？
 (A) 墊片調整式壓力調整閥若增加墊片，油壓升高
 (B) 螺絲調整式壓力調整閥，放鬆時，油壓降低
 (C) 主油道之壓力約 $2 \sim 4 \text{ psi} (1 \text{ lb} / \text{in}^2)$
 (D) 部分壓力式潤滑系統，其連桿噴油孔要朝向汽缸壁的動力衝擊面



二、填充題，每格 2 分，共 40 分

- 車用汽油比重約為 _____。
- 汽油揮發性高，引擎較容易啟動，但揮發性太高會增加油耗甚至在油管內形成 _____。
- 空氣的主要成份為 _____ (76.9%)、_____ (23%)及其它氣體(0.1%)。
- 汽油引擎正常燃燒分為三個時期：_____ 時期(10%)、_____ 時期(10%~95%)、_____ 時期(95%~100%)。
- 爆震發生在 _____ 時期，即是在燃燒的末期。
- 控制噴油嘴 _____，即可以控制噴油量的多寡。
- _____ 噴射混合比可以更稀薄，空氣/汽油混合比例大約可以到 60：1。
- 燃油壓力調整器 用來維持燃油系統的固定壓力，油管內的壓力大約_____。
- 美國汽車工程協會 英文簡稱_____；美國石油協會英文簡稱_____
- 四行程引擎潤滑潑濺式區分為_____式、_____式
- 全流式(目前引擎最多使用，過濾效果佳)機油濾清器安裝於 _____ 與 _____ 之間，機油泵送出來的油先經過濾清器過濾，再流到主油道。
- _____功用：保持潤滑系統主油道機油壓力保持在一般約 $2 \sim 3.5 \text{ kg/cm}^2$ 。
- 承上題，一般分成二種型式：_____ 調整式、_____ 調整式

新北市立新北高工 114 學年度第 1 學期第二次 試題										班別		座號		電腦卡作答
科 目	引擎原理	命題教師	楊子岳	審題教師	吳彥興	年級	一	科別	汽車科	姓名				是

三、問答題，共20分

一、潤滑油的功能： 6 分 1. 2. 3. 4. 5. 6.	三、空氣流量計量之種類： 3分 1. 2. 3.
二、寫出化油器六大油路：6 分 1. 2. 3. 4. 5. 6.	四、寫出五種汽油噴射引擎之感知器完整中文名稱。5 分 1. 2. 3. 4. 5.